

컴퓨터비전과 기계학습

5주차 3차시

4장-지역 특징 검출 (2)

학습목차

- 해리스 코너
- 슈산 알고리즘
- 위치 찾기 알고리즘

4-2-2 해리스 코너

■ 해리스의 접근 [Harris88]

- 가중치 제공차의 합을 이용한 잡음 대처
- 모라벡 : 동서남북 이웃점에 대하여 조사->등방성 비충족

■ 한계

- 한 화소만큼 이동하여 네 방향만 봄
- 잡음에 대한 대처 방안 없음

$$C = \min(S(0, 1), S(0, -1), S(1, 0), S(-1, 0)) \quad (4.2)$$

$$S(v, u) = \sum_y \sum_x G(y, x) (f(y + v, x + u) - f(y, x))^2 \quad (4.3)$$

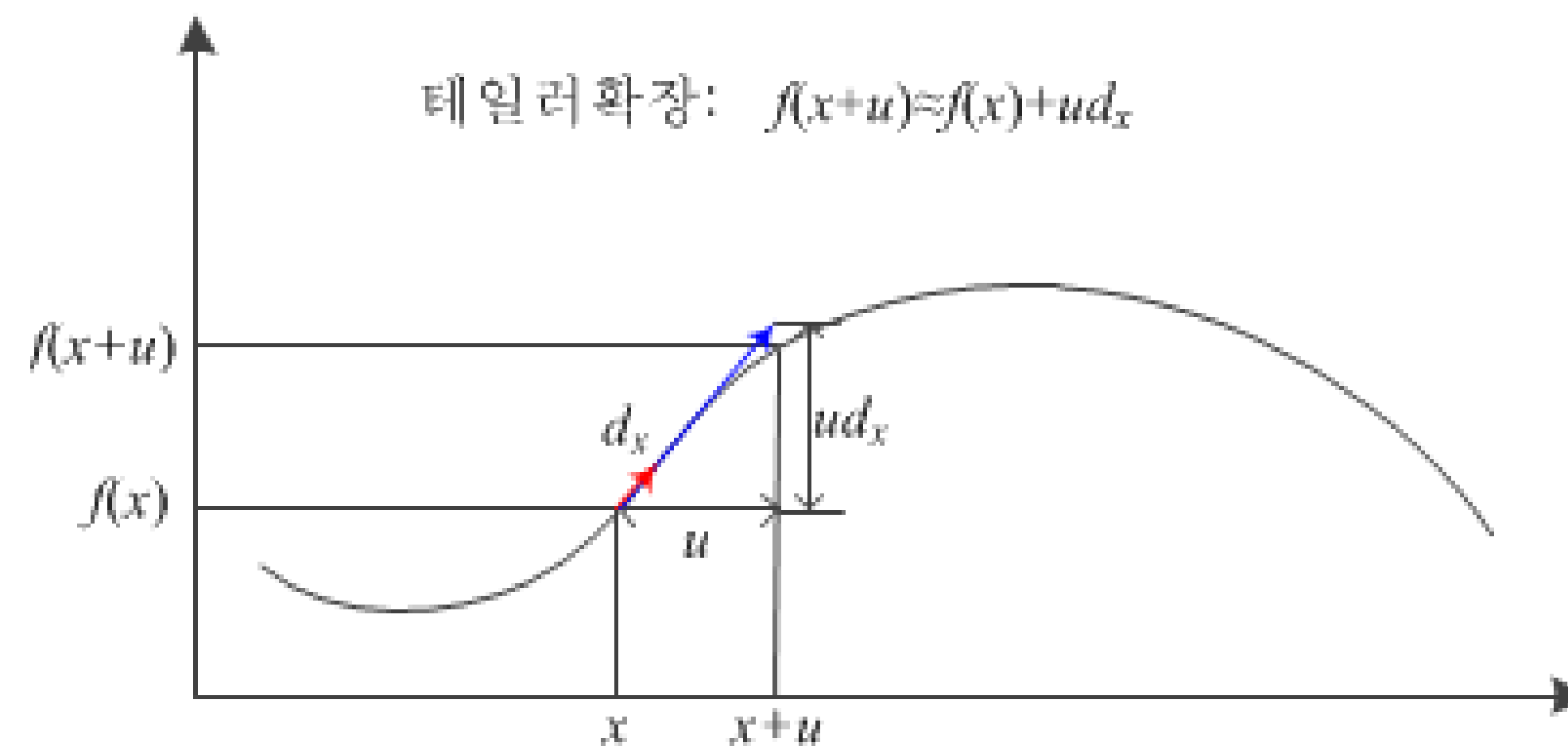
$$f(y + v, x + u) \cong f(y, x) + v d_y(y, x) + u d_x(y, x)$$

4-2-2 해리스 코너

■ 해리스의 접근 [Harris88]

- 테일러 확장 (4.4)를 (4.3)에 대입하면,

$$S(v, u) \cong \sum_y \sum_x G(y, x) (v d_y(y, x) + u d_x(y, x))^2 \quad (4.5)$$



4-2-2 해리스 코너

■ 계속 유도하면,

$$\begin{aligned} S(v, u) &\cong \sum_y \sum_x G(y, x) (vd_y + ud_x)^2 \\ &= \sum_y \sum_x G(y, x) (v^2 d_y^2 + 2vud_y d_x + u^2 d_x^2) \\ &= \sum_y \sum_x G(y, x) (v \ u) \begin{pmatrix} d_y^2 & d_y d_x \\ d_y d_x & d_x^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v \\ u \end{pmatrix} \\ &= (v \ u) \sum_y \sum_x G(y, x) \begin{pmatrix} d_y^2 & d_y d_x \\ d_y d_x & d_x^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v \\ u \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$S(v, u) \cong (v \ u) \begin{pmatrix} \sum_y \sum_x G(y, x) d_y^2 & \sum_y \sum_x G(y, x) d_y d_x \\ \sum_y \sum_x G(y, x) d_y d_x & \sum_y \sum_x G(y, x) d_x^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v \\ u \end{pmatrix}$$

4-2-2 해리스 코너

■ 2차 모멘트 행렬 $\mathbf{A}$

$$S(v, u) \cong (v \ u) \begin{pmatrix} G \circledast d_y^2 & G \circledast d_y d_x \\ G \circledast d_y d_x & G \circledast d_x^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v \\ u \end{pmatrix} = \mathbf{u} \mathbf{A} \mathbf{u}^T$$
$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} G \circledast d_y^2 & G \circledast d_y d_x \\ G \circledast d_y d_x & G \circledast d_x^2 \end{pmatrix} \quad (4.7)$$

- (v, u) 는 실수 가능
- $\mathbf{A}$ 를 (v, u) 무관하게 계산할 수 있음
- $\mathbf{A}$ 는 현재위치의 영상 구조를 나타냄 $\rightarrow \mathbf{A}$ 를 잘 분석하면 특징 여부를 판정할 수 있음

4-2-2 해리스 코너

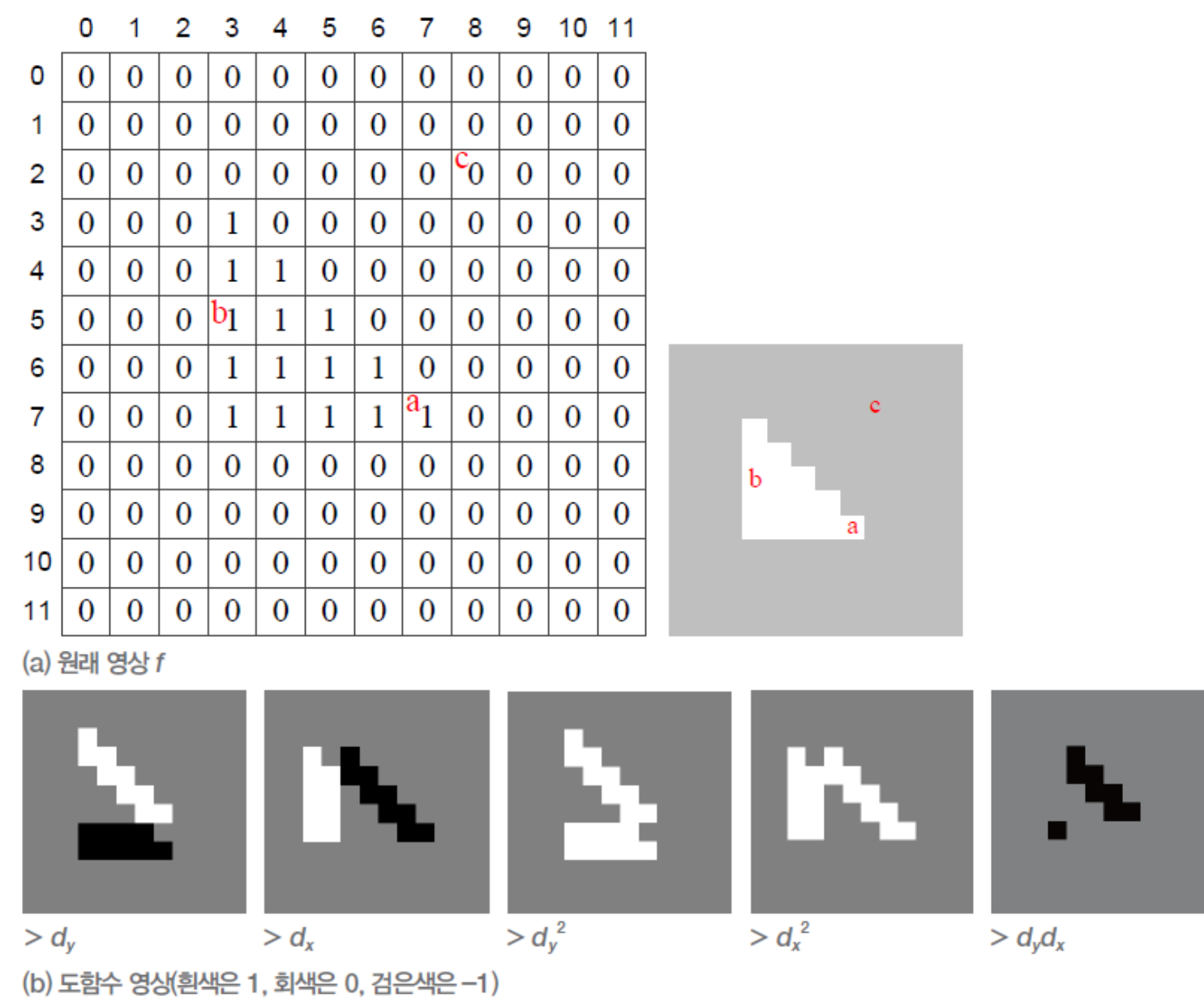
예제 4-2 2차 모멘트 행렬 A 계산

[예제 4-1]에서 사용한 [그림 4-3(a)]의 영상에서 행렬 A를 계산하는 과정을 살펴보자. [그림 4-5(a)]는 편의상 같은 영상을 다시 보여주는 것이고, [그림 4-5(b)]는 $d_y, d_x, d_y^2, d_x^2, d_yd_x$ 를 구한 영상이다. d_y 와 d_x 를 구하기 위해 각각 $[-1 \ 0 \ 1]^T$ 와 $[-1 \ 0 \ 1]$ 연산자를 사용하였다. [그림 4-5(c)~(e)]의 영상을 얻기 위해 다음과 같이 $\sigma=1.0$ 인 가우시안 마스크 G를 사용하였다.

$G =$

.0751	.1238	.0751
.1238	.2042	.1238
.0751	.1238	.0751

이제 어떤 점의 행렬 A를 구할 수 있다. 예를 들어, 점 a의 행렬은 $A = \begin{pmatrix} 0.522 & -0.199 \\ -0.199 & 0.527 \end{pmatrix}$ 이다.



4-2-2 해리스 코너

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	.075	.124	.075	0	0	0	0	0	0	0
0	0	.199	.403	.323	.075	0	0	0	0	0	0
0	0	.199	.527	.602	.323	.075	0	0	0	0	0
0	0	.075	.323	.602	.602	.323	.075	0	0	0	0
0	0	0	.075	.323	.602	.602	.323	.075	0	0	0
0	0	.075	.199	.349	.597	.726	.478	.124	0	0	0
0	0	.199	.527	.726	.801	.801	.522	.150	0	0	0
0	0	.199	.527	.726	.726	.651	.403	.124	0	0	0
0	0	.075	.199	.274	.274	.274	.199	.075	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



(c) $G \otimes d_y^2$

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	.075	.124	.150	.124	.075	0	0	0	0	0	0
0	.199	.403	.521	.478	.323	.075	0	0	0	0	0
0	.274	.651	.801	.726	.602	.323	.075	0	0	0	0
0	.274	.726	.801	.597	.602	.602	.323	.075	0	0	0
0	.274	.726	.726	.349	.323	.602	.602	.323	.075	0	0
0	.199	.527	.527	.199	.075	.323	.527	.403	.124	0	0
0	.075	.199	.199	.075	0	.075	.199	.199	.075	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



(d) $G \otimes d_x^2$

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	-.075	-.124	-.075	0	0	0	0	0	0
0	0	0	-.199	-.403	-.323	-.075	0	0	0	0	0
0	0	0	-.199	-.527	-.602	-.323	-.075	0	0	0	0
0	0	0	-.075	-.323	-.602	-.602	-.323	-.075	0	0	0
0	0	-.075	-.124	-.150	-.323	-.527	-.403	-.124	0	0	0
0	0	-.075	-.204	-.124	-.075	-.199	-.199	-.075	0	0	0
0	0	-.075	-.124	-.075	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



(e) $G \otimes d_y d_x$

그림 4-5 2차 모멘트 행렬 A를 구하는 과정

4-2-2 해리스 코너

- 2차 모멘트 행렬의 고유값 분석
 - c와 같이 두 개의 고유값 모두 0이거나 0에 가까우면 → 변화가 거의 없는 곳
 - b와 같이 고유값 하나는 크고 다른 하나는 작으면 → 한 방향으로만 변화가 있는 에지
 - a와 같이 고유값 두 개가 모두 크면 → 여러 방향으로 변화가 있는 지점. 특징점으로 적합!

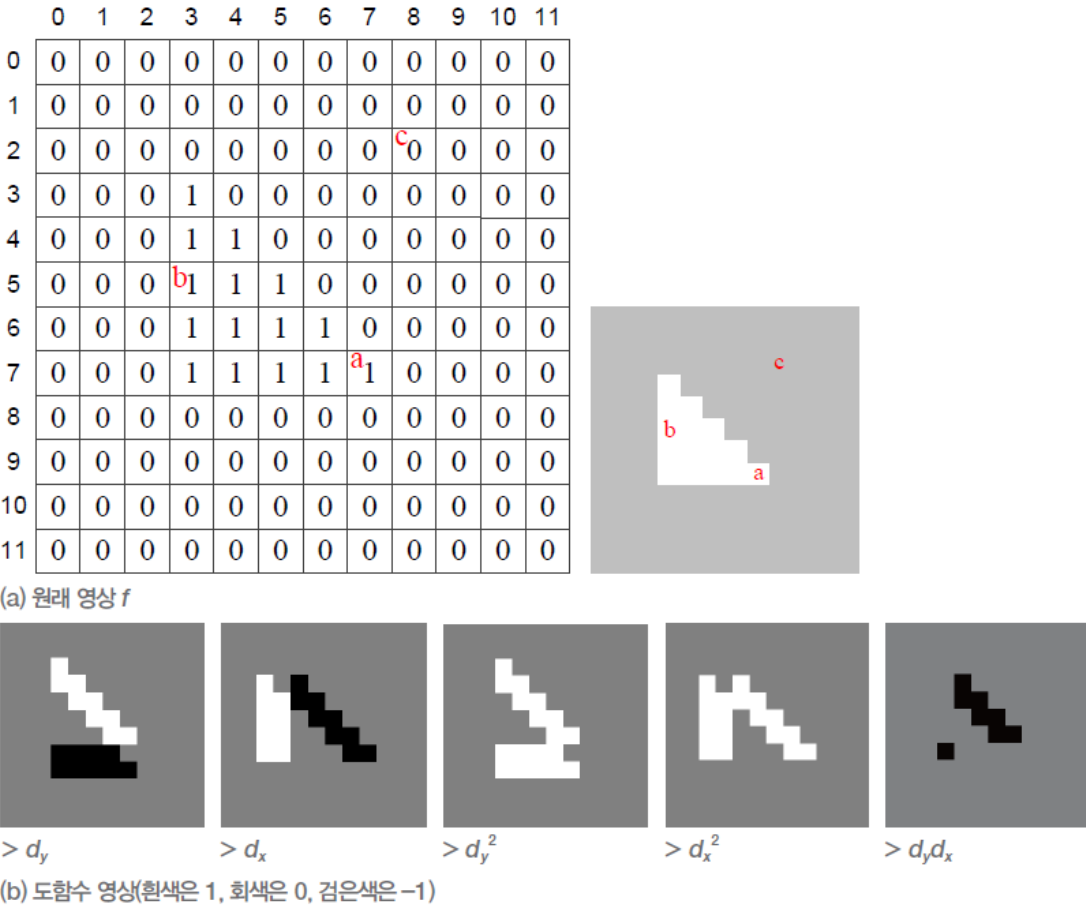


표 4-1 세 점에서의 특징 가능성 값

	a	b	c
2차 모멘트 행렬	$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0.522 & -0.199 \\ -0.199 & 0.527 \end{pmatrix}$	$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0.075 & -0.075 \\ -0.075 & 0.801 \end{pmatrix}$	$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$
고유값	$\lambda_1=0.7235, \lambda_2=0.3255$	$\lambda_1=0.8087, \lambda_2=0.0673$	$\lambda_1=0.0, \lambda_2=0.0$
특징 가능성 값	$C=0.1925$	$C=0.0237$	$C=0.0$

4-2-2 해리스 코너



그림 4-6 해리스 코너

← $C > 0.02$ 인 점을 검출

- 위치 찾기 문제 대두
 - 큰 C 값을 가진 큰 점들이 밀집되어 나타나므로 대표점 선택 필요
- 코너라는 용어가 적절한가?
 - 코너 → 특징점 또는 관심점

4-2-4 슈산

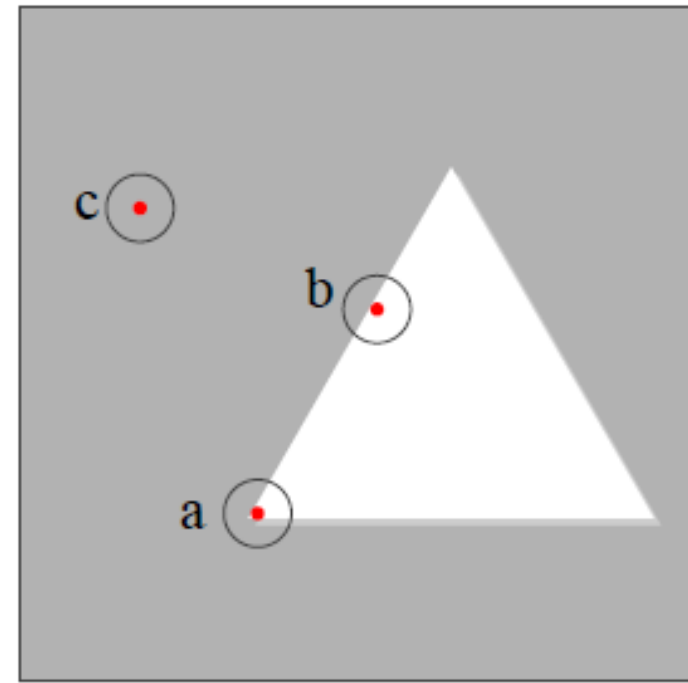


그림 4-7 슈산의 원리

		1	1	1		
	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	
		1	1	1		

그림 4-8 슈산이 사용하는 7×7 크기의 원형 마스크(넓이는 37)

■ 원리

- 중심점과 인근 지역의 밝기 값이 얼마나 유사한지에 따라 특징 가능성 결정

$$usan_area(r_0) = \sum_r s(r, r_0)$$

$$\text{이때 } s(r, r_0) = \begin{cases} 1, & |f(r) - f(r_0)| \leq t_1 \\ 0, & \text{그렇지 않으면} \end{cases} \quad (4.14)$$

$$C = \begin{cases} q - usan_area(r_0), & usan_area(r_0) \leq t_2 \\ 0, & \text{그렇지 않으면} \end{cases} \quad (4.15)$$

참고자료

- SUSAN: **S**mallest **U**nivalue **S**egment **A**ssimilating **N**ucleus
 - 단일의 정의된 커널을 이용하여 에지 검출, 구석점 검출, 잡음제거 등 다양한 저 수준 영상처리(low level processing)를 실현
 - 에지 검출에 있어서도 매우 훌륭한 검출 성능을 보인다
 - 부동 소수점 연산 없이 마스크 연산만으로 에지를 결정하므로 하드웨어로 구현하기에 적합
 - 일반적인 마스크의 반지름은 약3.4화소로 설정
 - 전체 마스크는 37개의 화소로 이루어진다
 - 등방성(等方性, isotropic) mask

참고자료

■ USAN

- 원형 마스크를 씌웠을 때, 중심점과 명암값이 같은 점으로 구성된 영역
- USAN의 크기
 - 약50% 미만 : corner candidate (예 : 0 ~ 40%)
 - 약50% : edge candidate (예 : 40 ~ 60%)
 - 약100% : 균일 영역 (예 : 80 ~ 100%)

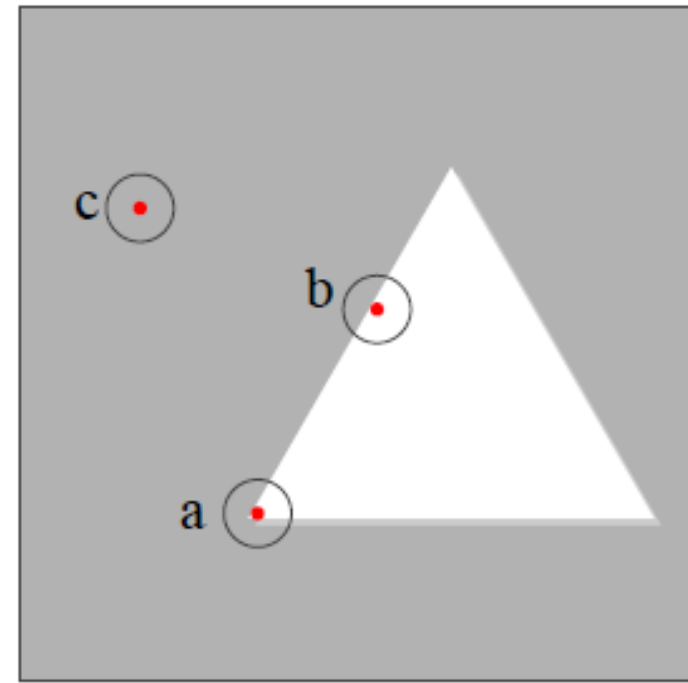


그림 4-7 슈산의 원리

		1	1	1		
	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	
		1	1	1		

그림 4-8 슈산이 사용하는 7×7 크기의 원형 마스크(넓이는 37)

■ 원리

- 중심점과 인근 지역의 밝기 값이 얼마나 유사한지에 따라 특징 가능성 결정

$$usan_area(r_0) = \sum_r s(r, r_0)$$

$$\text{이때 } s(r, r_0) = \begin{cases} 1, & |f(r) - f(r_0)| \leq t_1 \\ 0, & \text{그렇지 않으면} \end{cases} \quad (4.14)$$

$$C = \begin{cases} q - usan_area(r_0), & usan_area(r_0) \leq t_2 \\ 0, & \text{그렇지 않으면} \end{cases} \quad (4.15)$$

4-3 위치 찾기 알고리즘

- 지금까지 공부한 여러 가지 특징 가능성 측정 방법

- 모라벡

$$C = \min(S(0, 1), S(0, -1), S(1, 0), S(-1, 0)) \quad (4.2)$$

- 해리스

$$C = \det(\mathbf{A}) - k \times \text{trace}(\mathbf{A})^2 = (pq - r^2) - k(p + q)^2 \quad (4.9)$$

- LOG

$$C = \nabla^2 = \text{trace}(\mathbf{H}) = d_{yy}(\sigma) + d_{xx}(\sigma) \quad (4.13)$$

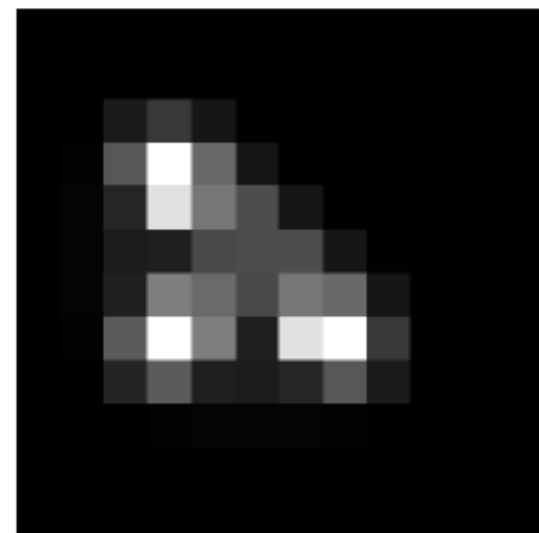
- 슈산

$$C = \begin{cases} q - \text{usan_area}(r_0), & \text{usan_area}(r_0) \leq t_2 \\ 0, & \text{그렇지 않으면} \end{cases} \quad (4.15)$$

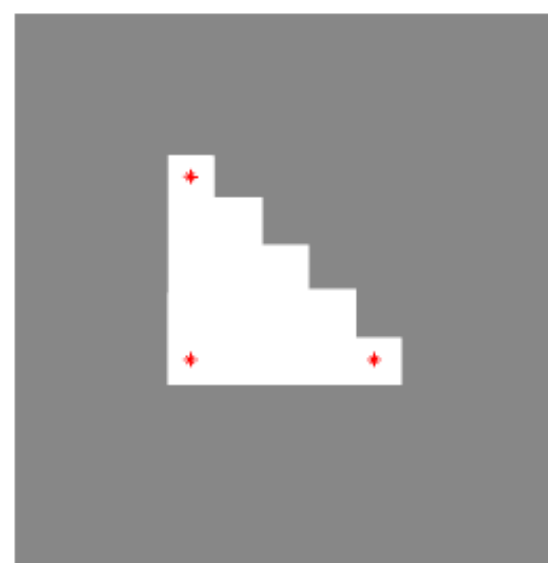
4-3 위치 찾기 알고리즘

- 해리스 적용 예
 - 큰 값이 밀집되어 나타남 → 대표점 선택 필요

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	-.001	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	.021	.043	.017	-.001	0	0	0	0	0	0
0	-.002	.066	.191	.079	-.017	-.001	0	0	0	0	0
0	-.003	.028	.169	.089	-.058	-.017	-.001	0	0	0	0
0	-.003	-.021	.024	.055	-.058	-.058	-.017	-.001	0	0	0
0	-.003	.023	.095	.080	.055	.089	.079	.017	0	0	0
0	-.002	.068	.192	.095	.024	.169	.191	.043	-.001	0	0
0	0	.028	.068	.023	-.021	.028	.066	.021	0	0	0
0	0	0	-.002	-.003	-.003	-.003	-.002	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



(a) 식 (4.9)로 계산한 특징 가능성 맵(굵게 표시된 부분은 지역 최대점)



(b) 비최대 억제로 찾은 특징점

그림 4-9 특징 가능성 맵과 특징점 검출

여

백

여

백